

Relazione del progetto di Gestione di Reti

Diego Avancini

Indice

Obiettivo.....	1
Realizzazione.....	1
Scelte progettuali.....	1
Il misuratore.....	1
Verifica e Validazione.....	2
Comandi usati.....	2
Conclusioni.....	3

Obiettivo

L'obiettivo del progetto è implementare un misuratore della latenza di rete basato sull'analisi della fase iniziale del three-way handshake TCP. Per ogni flusso TCP viene memorizzato il timestamp del segmento SYN inviato dal client; alla ricezione del corrispondente segmento SYN-ACK inviato dal server, viene calcolata la differenza temporale tra i due pacchetti. Tale valore rappresenta una stima del Round-Trip Time (RTT) tra client e server, rispetto al punto in cui viene effettuata la cattura.

Realizzazione

Scelte progettuali

Per la realizzazione del progetto sono state fatte le seguenti scelte progettuali:

- Il programma assume la presenza di un header Ethernet: pacchetti con un formato di livello 2 diverso sono scartati.
- I pacchetti non IPv4 sono scartati.
- Non è implementata la logica per supportare pacchetti che si muovono in una VLAN.
- All'interno del main è presente un filtro BPF hardcoded per filtrare solo traffico TCP.
- Il timestamp delle ritrasmissioni viene ignorato, misurando così la latenza a partire dal primo segmento SYN inviato.

Il misuratore

Il misuratore della latenza è stato realizzato a partire dallo scheletro di `pcount.c`, modificandolo in modo che possa dividere il traffico in flussi, e memorizzare i timestamp dei segmenti SYN e SYN-ACK di ogni flusso.

Per ogni pacchetto il programma, dopo aver fatto i controlli sugli header specificati nel paragrafo “Scelte progettuali”, costruisce una chiave per una tabella hash usando la quintupletta e successivamente fa alcuni controlli sui flag di interesse del segmento TCP:

- se il flag SYN è impostato a 1, il flag ACK a 0, verifica che la chiave sia presente in tabella:

- se non lo è, tramite apposita funzione inserisce l'entry memorizzando il timestamp del pacchetto;
- se la chiave è già presente in tabella invece si tratta di una ritrasmissione, pertanto tutte le informazioni necessarie sono già presenti all'interno della tabella, e quindi vengono aumentati solo il contatore dei pacchetti processati e quello dei byte catturati.
- se sia il flag **SYN** che il flag **ACK** sono impostati ad 1, viene prima chiamata una funzione per invertire sorgente e destinazione della quintupletta, e successivamente viene calcolata (sempre tramite apposita funzione) la latenza e vengono aggiornate statistiche varie.

In questo modo il programma è in grado di calcolare (e stampare su terminale) la latenza, intesa come tempo in millisecondi passato tra l'invio del segmento **SYN** di apertura della connessione TCP, e la ricezione del relativo **SYN-ACK**.

Quando il programma viene interrotto con **Ctrl+C** vengono stampate su terminale le statistiche assolute dell'intera esecuzione. In particolare viene misurato:

- Numero totale dei pacchetti TCP/IPv4 su Ethernet effettivamente processati e numero totale di byte catturati.
- Numero totale di: segmenti **SYN**, segmenti **SYN-ACK** e di "round completati" (ovvero quante volte il client ha ricevuto un **SYN-ACK** in risposta al **SYN** inviato in precedenza).
- La latenza minima, la latenza massima e la latenza media.

Verifica e Validazione

Per validare il programma è stato utilizzato **tcpdump** facendolo funzionare come **latency.c**.

In particolare:

- è stato avviato il tool in modalità live (cfr. [img1¹](#)) scrivendo il contenuto della cattura su file (**test.pcap**) filtrando solamente segmenti TCP **SYN** e **SYN-ACK**.
- In contemporanea da un altro terminale sono stati contattati 5 server diversi utilizzando il comando **curl** (cfr. [img2¹](#)).
- Successivamente è stato letto il contenuto della cattura da **test.pcap** usando prima **tcpdump** e poi **latency.c**.

Osservando gli output (cfr. [img1¹](#)) è possibile notare che entrambi i programmi hanno mostrato le stesse informazioni.

Comandi usati

Tutti i comandi lanciati ed i rispettivi output sono visualizzabili nelle immagini in allegato, segue una loro breve descrizione.

La cattura in modalità live con **tcpdump** è stata avviata lanciando il comando ([img1](#)):

```
sudo tcpdump -i enp1s0 -nn -s 256 -w test.pcap 'tcp and (tcp[tcpflags] & tcp-syn) != 0'
```

- evitando la risoluzione degli indirizzi IP;

¹ Tutte le immagini a cui viene fatto riferimento sono visualizzabili in </latency/docs/images/>

- catturando solamente i primi 256 byte del pacchetto (header);
- e impostando un filtro per fare in modo che siano catturati solamente segmenti TCP che hanno il flag SYN impostato ad 1 (filtrando così SYN e SYN-ACK).

Per contattare i server è stato utilizzato il comando (img2):

```
curl -4 --http1.1 --no-keepalive -I <URL>
```

- forzando l'utilizzo di IPv4;
- forzando l'utilizzo di HTTP/1.1 ed evitando traffico TLS usando solo URL con schema `http://`, quindi connessioni non cifrate tipicamente sulla porta 80;
- disabilitando l'uso delle connessioni persistenti, che non sono utili per lo scopo di `latency.c`.

Il file `test.pcap` è stato letto con `tcpdump` senza risolvere gli indirizzi IP (`-nn`) e visualizzando i timestamp dei segmenti (`-tttt`) lanciando il comando (img1):

```
tcpdump -nn -tttt -r test.pcap
```

Invece, `test.pcap` è stato letto con `latency.c` lanciando il comando (img1):

```
sudo ./latency -i test.pcap
```

Conclusioni

Il programma realizzato consente di stimare la latenza di apertura delle connessioni TCP analizzando la distanza temporale tra i segmenti SYN e SYN-ACK.

L'utilizzo di una tabella hash indicizzata tramite la quintupletta del flusso permette di associare ogni risposta SYN-ACK al corrispondente SYN iniziale, rendendo possibile il calcolo delle latenze anche in presenza di più connessioni contemporanee.

La validazione effettuata tramite `tcpdump` ha mostrato coerenza tra i pacchetti catturati e i valori calcolati dal programma.

Restano tuttavia alcune limitazioni progettuali, tra cui il supporto esclusivo a traffico IPv4 su Ethernet, l'assenza di gestione delle VLAN e la mancanza di pulizia della tabella hash nel caso in cui un server non sia raggiungibile.